9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 292

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) $\frac{1}{49}$

(c) 1 (d) 49

b. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$ (b) $(0, 0)$

(c) $(0, 2)$ (d) $(2, -2)$

c. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 6 (b) 12

(c) 8 (d) 7

d. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 9 (b) 11

(c) 10 (d) $10\frac{1}{9}$

e. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই (b) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে

(c) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই (d) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে

f. r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত ABCD বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) r^2 বর্গএকক (b) $\frac{r^2}{2}$ বর্গএকক

(c) $\frac{r^2}{3}$ বর্গএকক (d) $2r^2$ বর্গএকক

g. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) মূলবিন্দুগামী

(c) x-অক্ষের সমান্তরাল (d) কোনোটিই নয়

h. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = \frac{T}{2}$ (b) $2P = 2R = T$

(c) $P = R = T$ (d) $P = R = 2T$

i. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (b) x-অক্ষের সমান্তরাল

(c) y-অক্ষের সমান্তরাল (d) মূলবিন্দুগামী

j. $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (b) অসংখ্য সমাধান আছে

(c) কোনোটিই নয় (d) কোনো সমাধান নেই

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

b. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

c. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

d. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

e. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

f. $(3x - 1)^5 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ হলে দেখাও যে, $a_0 + 1 = 0$ যেখানে $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ ধ্রুবক। (2)

g. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70 - 74$	$75 - 79$	$80 - 84$	$85 - 89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

h. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

i. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

j. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সিতারা বেগম একটি ব্যাগ বিক্রি করে 10% ক্ষতি করলেন। যদি ওই ব্যাগের ক্রয়মূল্য আরও 10 টাকা কম এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হত তবে সিতারা বেগমের 15% লাভ হত। হিসাব করে লেখো সিতারা বেগম কত টাকায় ব্যাগটি কিনেছেন। (3)

b. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

b. যদি $a^x = bc, b^y = ca, c^z = ab$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} + \frac{z}{z+1} = 2$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c;\ bx + ay = 1 + c$ (3)

b. তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাধান করো : $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5};\ \frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. একটি সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু থেকে এর বাহু তিনটির ওপর অঙ্কিত লম্বদূরত্ব যথাক্রমে 6 সেমি, 9 সেমি ও 12 সেমি। ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় করো। (3)

b. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা 32 সেমি এবং ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্তের ক্ষেত্রফল 38.5 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. $7x + 6y = 42$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করো। লেখচিত্র এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (4)

b. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45°$ এবং $\angle ABC = 75°$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$। (4)

10. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

b. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\ldots\infty}}}} = 1$। (3)

11. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. ABC ত্রিভুজের A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) হলে দেখাও যে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$। (3)

b. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 3)$, $(-2, 7)$ এবং $(0, 11)$। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক লেখো। (3)